



Licence 1 – Semestre 2 – Mathématiques
TD2

Exercice 1 Donner les définitions suivantes

1. Famille libre dans $\mathbb{R}^n$.
2. Famille liée dans $\mathbb{R}^n$.
3. Base d'un espace vectoriel.
4. Dimension d'un espace vectoriel.

Exercice 2 L'espace vectoriel $\mathbb{R}^2$ est rapporté à la base $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$.

1) Est-ce que $\vec{u}_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{u}_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ forme une base de $\mathbb{R}^2$?

2) On considère les vecteurs : $\vec{a} = 2\vec{e}_1 + \vec{e}_2$ et $\vec{b} = 3\vec{e}_1 - 2\vec{e}_2$.

Calculer les composantes de $\vec{a}$ et $\vec{b}$ dans la base $(\vec{u}_1, \vec{u}_2)$.

Exercice 3 Dites si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de $\mathbb{R}^2$ forme une famille libre ou liés :

(1) $\vec{u} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

(2) $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Exercice 4 Soit $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ une base de l'espace vectoriel V , et $\vec{v}$ le vecteur de V dont

les coordonnées dans cette base sont $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

- 1) Est-ce que V est un espace vectoriel de dimension finie ? si oui justifier.
- 2) Est-ce que : $(2\vec{e}_2, 3\vec{e}_3, \vec{e}_1)$ est une base de V ?
- 3) Quelles sont les coordonnées dans cette nouvelle base, du vecteur $\vec{v}$?

Exercice 5 Dans l'espace vectoriel euclidien $\mathbb{R}^2$ muni de la base orthonormée $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$

on donne le vecteur le vecteur $\vec{i} = (\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$. Trouver un vecteur $\vec{j}$ tel que $(\vec{i}, \vec{j})$ soit une base orthonormée si cela est possible.

Exercice 6 Dans l'espace affine euclidien $\mathbb{R}^3$ rapporté à la base $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$, on donne les vecteurs

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{u}' = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Déterminer un vecteur $\vec{v}$ unitaire tel que $\vec{u}$ et $\vec{u}'$ soient tous orthogonaux à $\vec{v}$. Est ce que $(\vec{u}, \vec{u}', \vec{v})$ est une base orthonormée de $\mathbb{R}^3$?

Exercice 7 Soit (F_i) une famille de sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel E . Montrer que $\bigcap F_i$ est un sous-espace vectoriel de E .